



DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DISCIPLINA DE
ENGENHARIA DE SOFTWARE I TURMA 0105 ACADÊMICO BERNARDO
MACEDO LOPES, CRISTIAN FRESCKI E VITOR HUGO

Bernardo Macedo Lopes, Cristian Frescki e Vitor Hugo

APP DE GARANTIA

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise de requisitos e a prototipagem de um sistema interno desenvolvido para a MILL INDÚSTRIAS, com o objetivo de centralizar e otimizar a gestão de reclamações de clientes, solicitações de garantia e análises de qualidade. A problemática abordada foca na dispersão e manualidade dos processos atuais, que resultam em retrabalho, inconsistência de dados e dificuldades na tomada de decisão. A solução proposta visa aprimorar a rastreabilidade, padronizar registros e fornecer suporte robusto à gestão. São detalhados o público-alvo, os requisitos funcionais e não funcionais, a arquitetura de uso e as estratégias de validação e mitigação de riscos, culminando na demonstração da viabilidade do projeto e seus próximos passos para implementação incremental.

Palavras-chave: Gestão de Ocorrências; Requisitos de Software; Prototipagem; MILL INDÚSTRIAS.

INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda a concepção e o desenvolvimento inicial de um sistema interno para a MILL INDÚSTRIAS, delineando a evolução de um projeto voltado à gestão integrada de reclamações de clientes, solicitações de garantia e análises de qualidade. O propósito primordial desta iniciativa é consolidar e otimizar processos que, atualmente, caracterizam-se pela manualidade e dispersão, culminando em desafios operacionais significativos. A solução proposta almeja estabelecer um ambiente centralizado e rastreável, promovendo a padronização dos registros e, conseqüentemente, aprimorando a visibilidade operacional e a capacidade de decisão estratégica da organização. Ao longo deste documento, serão explorados a problemática subjacente que o sistema visa solucionar, o perfil do público-alvo, os requisitos funcionais e não funcionais que fundamentam sua arquitetura, a abordagem de prototipagem adotada e as estratégias empregadas para validação e mitigação de riscos inerentes ao projeto.

DESENVOLVIMENTO

PROBLEMA CENTRAL E IMPACTOS

A problemática central que impulsiona o desenvolvimento deste sistema reside na natureza fragmentada, manual e de baixa rastreabilidade dos processos de registro e análise de ocorrências, abrangendo reclamações, garantias e avaliações de qualidade. A ausência de uma plataforma unificada para a gestão dessas informações acarreta uma série de impactos negativos substanciais para a MILL INDÚSTRIAS. Entre eles, destacam-se o retrabalho decorrente da duplicação de esforços, a inconsistência de dados que compromete a integridade das informações, a dificuldade em estabelecer prioridades para ações corretivas e preventivas, e a limitada visibilidade sobre prazos, status e o histórico completo das ocorrências. A proposta do sistema, portanto, visa superar esses obstáculos por meio da centralização do fluxo informacional, da organização sistemática dos dados e da viabilização de ferramentas eficientes para consulta e análise, promovendo uma gestão mais eficaz e proativa.

PÚBLICO-ALVO E NECESSIDADES

O sistema em desenvolvimento é estrategicamente concebido para atender às demandas de setores críticos da MILL INDÚSTRIAS, nomeadamente Qualidade, Garantia/Pós-venda e Atendimento/Comercial. Cada um desses departamentos possui requisitos específicos que a solução deve endereçar para otimizar suas operações:

Setor de Qualidade: Responsável pela análise de defeitos e não conformidades, este setor demanda agilidade no registro e na recuperação de informações estruturadas, essenciais para a identificação de padrões e a implementação de melhorias contínuas.

Setor de Garantia/Pós-venda: Encarregado da tratativa e decisão sobre solicitações de garantia, necessita de acesso rápido e preciso a dados detalhados, como número da nota fiscal, itens envolvidos, informações do cliente, datas de ocorrência e descrições pormenorizadas do problema.

Setor de Atendimento/Comercial: Atua na abertura e acompanhamento de reclamações, exigindo funcionalidades que permitam a auditoria e a consulta do histórico de interações e evidências, fundamentais para a gestão do relacionamento com o cliente.

Em suma, a solução deve prover uma interface intuitiva que facilite o registro expedito, a busca eficiente e a visualização de um histórico auditável, elementos cruciais para embasar a tomada de decisões estratégicas em todos os níveis operacionais.

REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema foram meticulosamente definidos para assegurar a plena funcionalidade e a qualidade intrínseca da solução proposta. Estes são categorizados em requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que especificam as características de desempenho e qualidade.

Requisitos Funcionais (RF)

1. Autenticação de Usuário: Implementação de um sistema robusto de login e gerenciamento de sessões, garantindo acesso seguro e personalizado aos usuários.
2. Acesso por Menu aos Módulos: Provisão de uma interface de navegação intuitiva, permitindo que os usuários transitem fluidamente entre os módulos de Reclamações, Garantia e Qualidade.
3. Cadastro e Consulta de Reclamações: Desenvolvimento de funcionalidades abrangentes para listar, filtrar, detalhar e registrar novas reclamações, facilitando a gestão completa do ciclo de vida das ocorrências.
4. Registro e Acompanhamento de Solicitações de Garantia: Gerenciamento integral das solicitações de garantia, incluindo a inserção de dados do caso, atualização de status e registro das decisões tomadas.
5. Registro e Consulta de Análises de Qualidade: Disponibilização de ferramentas para documentar evidências, observações e conclusões resultantes das análises de qualidade, promovendo a rastreabilidade e o conhecimento organizacional.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

1. Segurança: Implementação de controle de acesso baseado em perfis de usuário e registro detalhado de todas as ações realizadas no sistema, visando a auditoria e a conformidade com políticas de segurança da informação.
2. Usabilidade: Desenvolvimento de uma interface de usuário simples, legível e

consistente, aderindo a um padrão visual estabelecido (padrão MILL) para otimizar a experiência do usuário e minimizar a curva de aprendizado.

3. Desempenho: Garantia de respostas rápidas para operações de listagem e filtragem de dados, assegurando a agilidade necessária para a produtividade dos usuários e a eficiência operacional.

PROTOTIPAGEM E ARQUITETURA DE USO

A arquitetura de uso do sistema foi cuidadosamente projetada para simplificar o fluxo de trabalho do usuário, promovendo uma interação intuitiva e eficiente. O fluxo principal de navegação e operação segue a seguinte sequência lógica:

Login → Menu Principal → Seleção do Módulo → Listagem de Ocorrências → Detalhamento/Análise → Registro/Atualização de Dados

Essa estrutura modular organiza o sistema em três áreas funcionais distintas, cada uma com foco em aspectos específicos da gestão de ocorrências:

Módulo de Reclamações: Dedicado exclusivamente ao registro e à consulta de ocorrências de clientes, permitindo uma visão clara e organizada das interações.

Módulo de Solicitações de Garantia: Concentrado na triagem, análise e decisão dos casos de garantia, oferecendo ferramentas para gerenciar o processo desde a entrada até a resolução.

Módulo de Análises da Qualidade: Responsável pela consolidação técnica e pelo registro de evidências e conclusões de análises de qualidade, contribuindo para a melhoria contínua dos produtos e processos.

O protótipo desenvolvido abrange integralmente o ciclo de registro, análise e decisão, apresentando telas para o processo de login, o menu inicial e formulários específicos para cada módulo. Destacam-se, no módulo de Garantia, a listagem para triagem e os campos de observação e conclusão no módulo de Qualidade, que evidenciam a profundidade da solução proposta.

VALIDAÇÃO DE IDEIAS E ANÁLISE DE RISCOS

A fase de validação do protótipo constitui um pilar fundamental para o sucesso do projeto, envolvendo a revisão colaborativa com usuários-chave dos setores de Qualidade, Garantia e Atendimento. O objetivo primordial é coletar feedback qualificado sobre a adequação dos campos obrigatórios, a consistência dos dados, a fluidez do fluxo de trabalho e a clareza da terminologia empregada, permitindo ajustes precisos e contínuos.

Validação de Ideias

- Apresentação do protótipo aos usuários chave (Qualidade, Garantia, Comercial).
- Definição de campos obrigatórios (ex: NT, CNPJ, |Defeito para garantir consistência de relatórios e conformidade na informação).
- Correção no fluxo de telas, nomenclaturas e necessidades de filtros específicos.

Análise de Riscos

- Adoção aos usuários
- Qualidade da informação
- Segurança de acesso
- Aumento de escopo

3 CONCLUSÃO

O protótipo do sistema desenvolvido para a MILL INDÚSTRIAS demonstra, de forma inequívoca, a viabilidade de estruturar e integrar os processos de reclamações, garantia e qualidade. A solução proposta oferece uma abordagem sistemática que promove a rastreabilidade, a padronização dos registros e um suporte robusto à análise e tomada de decisão, superando os desafios inerentes aos processos manuais

e dispersos. Os próximos passos para a concretização deste projeto incluem a validação aprofundada dos requisitos com os usuários finais, a definição detalhada do modelo de dados e das permissões de acesso, e o planejamento de uma implementação incremental, priorizando a entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP) por módulo, garantindo assim um retorno gradual e contínuo de valor para a organização.